

Lineares und exponentielles Wachstum unterscheiden Klasse 10

1. a) Die Tabelle zeigt die Zahl der Abonnenten eines Kanals. Wächst sie linear oder exponentiell?

Monat	0	1	2	3
Abonnenten	400	440	484	532,4

Differenzen: $440 - 400 = 40$; $484 - 440 = 44$; $532,4 - 484 = 48,4$. Nicht gleich, also nicht linear.

Quotienten: $440 : 400 = 1,1$; $484 : 440 = 1,1$; $532,4 : 484 = 1,1$. Immer gleich, also exponentiell.

Der Faktor 1,1 heißt: jeden Monat 10 % mehr.

Antwort: Die Zahl wächst exponentiell mit dem Faktor 1,1.

- b) Die Tabelle zeigt, wie viel Wasser in einem Becken ist. Bilde die Differenzen. Wächst die

Menge linear?

Minute	0	1	2	3
Liter	250	280	310	340

2. Die Tabelle zeigt die Zahl der Fische in einem Teich. Bilde Differenzen und Quotienten. Wächst die Zahl linear oder exponentiell? Gib den Faktor und den Prozentsatz an.

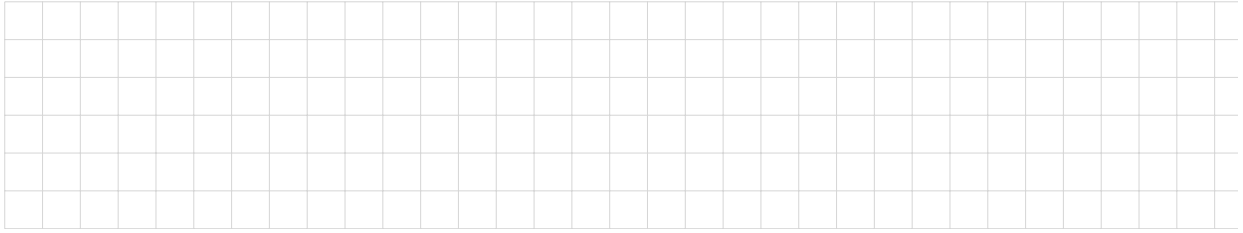
Jahr	0	1	2	3
Fische	320	400	500	625

- 3.** Die Tabelle zeigt den Wert eines Motorrollers. Linear oder exponentiell? Gib an, um wie viel

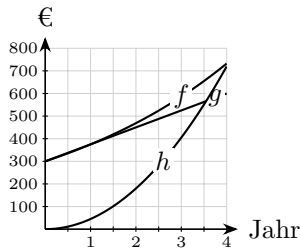
Prozent der Wert jedes Jahr abnimmt.

Jahr	0	1	2	3
Wert in €	2000	1600	1280	1024

8. Für einen Ferienjob gibt es zwei Angebote. In Woche 1 zahlen beide 40 €. Angebot A: danach jede Woche 8 € mehr. Angebot B: danach jede Woche 15 % mehr. Welches Angebot zahlt in Woche 4 mehr? In welcher Woche zahlt B zum ersten Mal mehr als A?



9.



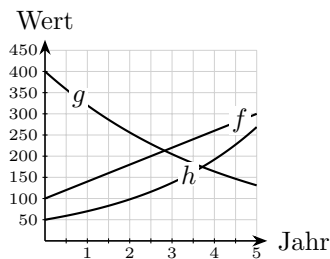
a) Auf einem Konto liegen zu Beginn 300 €. Das Guthaben wächst jedes Jahr um 25 %. Welcher Graph passt?

Startwert 300 €: Der Graph beginnt bei $(0 | 300)$. h beginnt bei 0, passt nicht.

„25 % jedes Jahr“: gleicher Faktor, also eine Kurve. g ist eine Gerade, passt nicht.

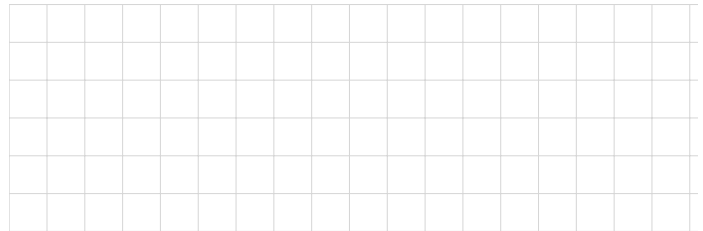
f bleibt: beginnt bei 300 und wird immer steiler. Bei Abnahme fällt die Kurve und wird flacher.

Antwort: Graph f .

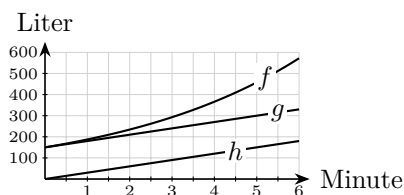


b) Das Koordinatensystem zeigt drei Graphen.

Schreib zu jedem: Gerade oder Kurve? Steigt er oder fällt er? Wo beginnt er?



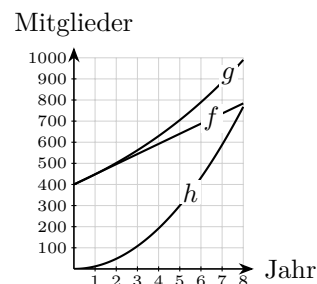
10.



Ein Tank enthält 150 Liter Wasser. Jede Minute laufen 30 Liter dazu. Kreuze den passenden Graphen an und begründe in einem Satz.

☐ f ☐ g
☐ h

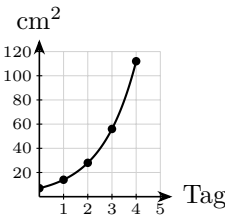
11.



Ein Fitnessstudio hat 400 Mitglieder. Jedes Jahr kommen 12 % dazu. Kreuze den Graphen an, der die Zahl der Mitglieder zeigt. Begründe für die beiden anderen Graphen, warum sie nicht passen.

☐ f ☐ g
☐ h

12.



a) Die Tabelle zeigt die Fläche eines Schimmelflecks. Stelle die Werte in einem Koordinatensystem dar.

Tag	0	1	2	3	4
Fläche in cm²	7	14	28	56	112

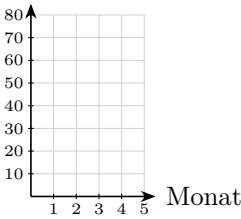
Größter Wert: 112. Die senkrechte Achse muss darüber reichen.

1 Kästchen = 20 cm² (bis 120), waagrecht 1 Kästchen = 1 Tag. Achsen beschriften.

Punkte eintragen: (0 | 7) gut ein Drittel Kästchen hoch, (1 | 14) knapp drei Viertel, dann (2 | 28), (3 | 56), (4 | 112).

Frei Hand verbinden, ohne Ecken. Die Kurve wird steiler: exponentiell.

Mitglieder

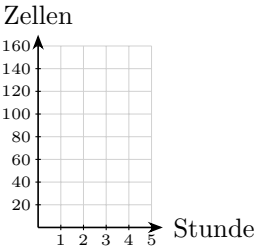


b) Die Tabelle zeigt die Mitglieder eines Online-Clubs. Trage die Wertepaare als Punkte in das Koordinatensystem ein.

Monat	0	1	2	3
Mitglieder	10	20	40	80

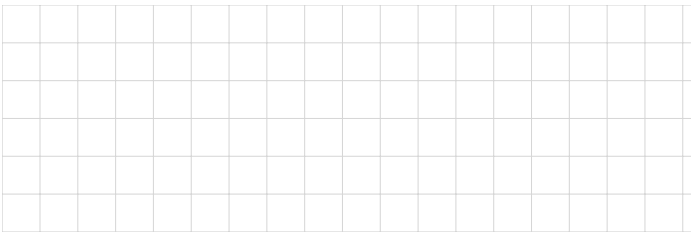


13.

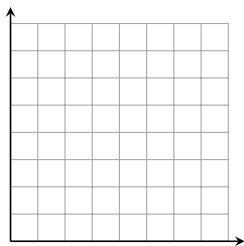


Die Tabelle zeigt die Zahl der Hefezellen (in Tausend). Trage die Punkte ein und verbinde sie zu einer Kurve.

Stunde	0	1	2	3	4
Zellen	40	56	78	110	154

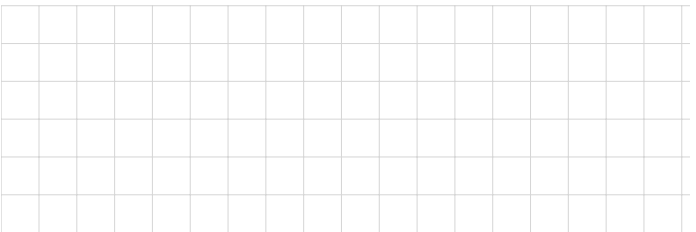


14.



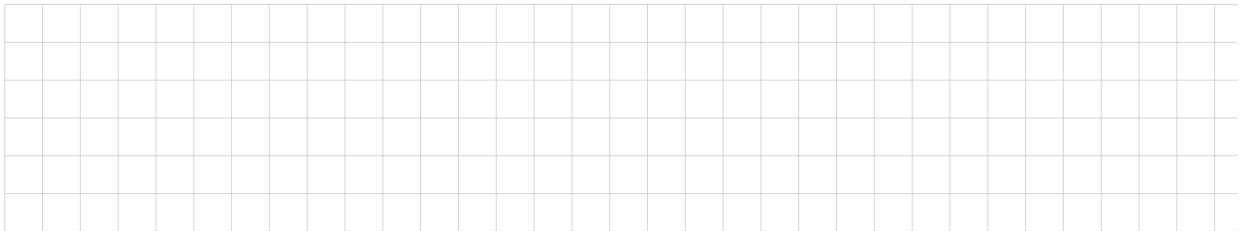
Die Tabelle zeigt die Downloads einer App (in Tausend). Teile die Achsen selbst ein, beschrifte sie und trage die Punkte ein. Wachsen die Downloads linear oder exponentiell? Begründe am Graphen.

Woche	0	1	2	3	4
Downloads	8	12	18	27	40,5

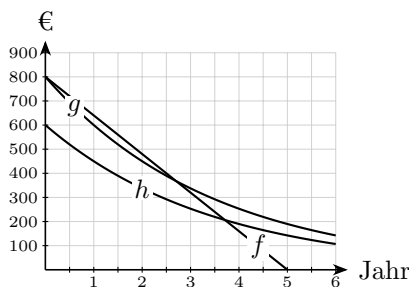


15. Der Umsatz eines Ladens steigt jedes Jahr um 4 %. Die Tabelle zeigt den Umsatz. Ist das Wachstum linear oder exponentiell? Begründe.

Jahr	2022	2023	2024
Umsatz in €	50 000	52 000	54 080



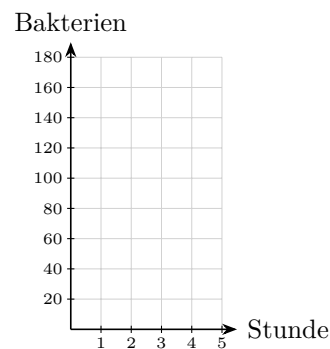
16.



Ein Handy kostet neu 800 €. Es verliert jedes Jahr 25 % seines Werts. Kreuze den passenden Graphen an.

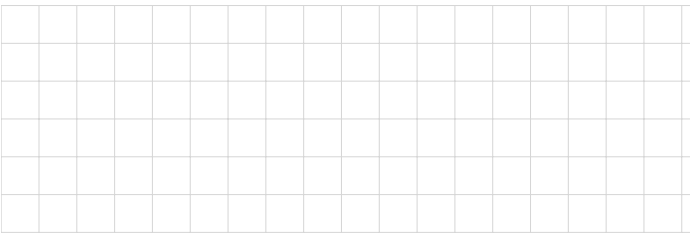
- ☐ f ☐ g
☐ h

17.



Die Tabelle zeigt die Zahl der Bakterien (in Tausend). Trage die Wertepaare als Punkte ein und verbinde sie zu einer Kurve.

Stunde	0	1	2	3	4
Bakterien	25	40	64	102	164



18. Auf einem Teich von 120 m^2 bedecken Seerosen 3 m^2 . Die Fläche der Seerosen verdoppelt sich jede Woche. Tom sagt: „Jede Woche kommen 3 m^2 dazu, also ist der Teich nach 39 Wochen voll.“ Hat Tom recht? Nach wie vielen Wochen ist der Teich bedeckt? Warum geht das Wachstum danach nicht so weiter?